UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Curso de Ciência da Computação
Disciplina de Linguagens Formais e Autômatos
Prof. Rômulo e Prof. Newton Spolaôr

Trabalho Prático – Autômato com Pilha – valor: 100 pontos

O prazo (*deadline*) de entrega é no sábado 24/10/2026, 23:59 hs (horário de Brasília). A resolução deve ser enviada anexada em *chat* privado entre um aluno do grupo e o professor Newton no Microsoft Teams. Todos os arquivos da resolução devem ser comprimidos (usando software Winrar ou similar) e enviados em um único anexo.

Observações:

- O trabalho é em grupo.
- Em caso de identificação de plágio, a nota 0 será atribuída para todos os envolvidos.
- Cada dia de atraso na entrega implica na perda de 50 pontos.
- A apresentação do trabalho fora do dia destinado para o grupo, sem justificativa adequada, implica na perda de 25 pontos.
- O professor Newton está à disposição (por *chat* ou email) para esclarecer dúvidas sobre programação, entre outros conceitos relacionados ao trabalho.
- Cada fonte de apoio usada (exemplo: *sites*, artigos, livros, *slides* de aula...) deve ser referenciada. No caso de falta dessa referência, há perda de 20 pontos.
- Caso o grupo de alunos use ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa, como ChatGPT, como apoio para a resolução do trabalho, devem ser tomados os seguintes cuidados:
    - A simples cópia do resultado sugerido pela ferramenta para responder uma questão configura plágio e representa um problema ético e legal. Afinal, o aluno é o autor responsável pela resolução do trabalho, e o uso de ferramentas de IA não o isenta de responsabilidade sobre essa resolução. Em outras palavras, as consequências do uso dessas ferramentas são por conta e risco do aluno. Além disso, quem será avaliado com nota é o discente.
    - A resposta gerada pela IA generativa pode conter erros [1, 2] e referências inexistentes [3]. Os dados inseridos na ferramenta de IA generativa correm risco de serem expostos a outras pessoas ou programas de computador.
    - A ferramenta deve ser usada com supervisão do aluno. Ele deve revisar o resultado apresentado pela ferramenta, apoiando-se em referências mais confiáveis, para corrigir eventuais erros e adicionar seu conhecimento. O resultado dessa revisão deve ser escrito com as palavras do aluno.
    - O uso da IA generativa deve ser informado como referência adicional na resolução do trabalho.
    - A dependência da IA generativa para responder questões pode impedir o aluno de desenvolver habilidades e competências para resolução de problemas computacionais [2], o que pode fazer falta em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Deve-se também ter em mente que podem ocorrer situações profissionais em que a IA generativa não estará disponível para consulta, por exemplo, porque a empresa ou academia não permite a exposição de dados sensíveis da instituição nessas ferramentas [4].
- Parte da nota se destina a um software gerado por linguagem de programação e sua execução (vide critérios de avaliação após ler definições que seguem).

UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Curso de Ciência da Computação
Disciplina de Linguagens Formais e Autômatos
Prof. Rômulo e Prof. Newton Spolaôr

Definições:

1. Equipes de até três acadêmicos (preferencialmente 3 acadêmicos) que irão desenvolver um software, elaborar sua documentação e apresentá-lo em uma aula, na forma de um seminário curto.
2. Implementar um software que simula um **autômato com pilha determinístico** conforme as especificações a seguir:
   - O programa pode ser implementado em C, C++ ou Java;
   - O programa deve oferecer interação com o usuário via prompt do sistema operacional, NÃO DEVENDO USAR INTERFACE GRÁFICA;
   - A especificação do autômato deve ser carregada a partir de um arquivo texto, cuja sintaxe deve seguir o formato indicado adiante;
   - Autômatos não determinísticos não serão aceitos;
   - Ao ser executado, o programa deve pedir para o usuário digitar ou selecionar o nome do arquivo de entrada (Ex: fonte1.txt, fonte2.txt, fonte3.txt);
   - Esse arquivo conterá em cada linha uma cadeia que deverá ser testada pelo autômato;
   - O programa deve imprimir o passo a passo do processamento de cada cadeia no arquivo de entrada, indicando ao final se a cadeia foi aceita ou rejeitada pelo autômato.
3. A especificação do autômato com pilha M = (Q, Σ, Γ, δ, q_0, F) deve adotar a seguinte sintaxe:
   - Os estados são numerados: q_0, q_1, q_2, ..., sendo assumido q_0 como o estado inicial;
   - A palavra vazia, quando necessária, será representada pelo símbolo @;
   - O símbolo de pilha vazia (Z_0), quando necessário, será representado pelo símbolo $;
   - A primeira linha do arquivo contém Q = N onde N é o número de estados;
   - A segunda linha contém F = {<estados-finais>}, sendo os estados separados por vírgula;
   - A terceira linha do arquivo contém alfabeto_fita = {<alfabeto>}, correspondendo aos símbolos do alfabeto de entrada Σ, separados por vírgula. Os símbolos podem ser letras minúsculas e/ou dígitos;
   - A quarta linha do arquivo contém alfabeto_pilha = {<alfabeto>}, correspondendo aos símbolos do alfabeto de pilha Γ, separados por vírgula. Os símbolos podem ser letras maiúsculas, minúsculas e/ou dígitos;
   - A partir da quinta linha, são especificadas as transições, sendo uma por linha, com a sintaxe: (q_i, σ, X) = (q_j, β) sendo q_i estado atual, σ símbolo lido na fita, X topo da pilha, q_j próximo estado, β a cadeia que substitui X no topo da pilha.

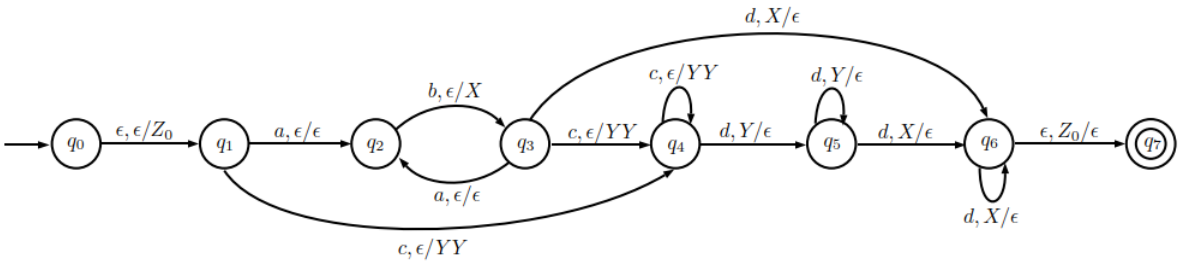


Figura 1. Autômato com pilha.

- Exemplo: considere o autômato da Figura 1, que reconhece a linguagem:

$$L = \{(ab)^n c^m d^{n+2m} \mid n \geq 0, m \geq 0, \text{ e } n \neq 0 \text{ ou } m \neq 0\}$$

O conteúdo do arquivo texto correspondente à especificação desse autômato com pilha é:

```
Q=8
F={q7}
alfabeto_fita = {a,b,c,d}
alfabeto_pilha = {X,Y}
(q0,@,@) = (q1,$)
(q1,a,@) = (q2,@)
(q1,c,@) = (q4,YY)
(q2,b,@) = (q3,X)
(q3,a,@) = (q2,@)
(q3,c,@) = (q4,YY)
(q3,d,X) = (q6,@)
(q4,c,@) = (q4,YY)
(q4,d,Y) = (q5,@)
(q5,d,Y) = (q5,@)
(q5,d,X) = (q6,@)
(q6,d,X) = (q6,@)
(q6,@,$) = (q7,@)
```

O processamento da cadeia *abcddd* tem a seguinte saída:

```
fita: [q0]abcddd pilha:
fita: [q1]abcddd pilha: $
fita: a[q2]bcddd pilha: $
fita: ab[q3]cddd pilha: X$
fita: abc[q4]ddd pilha: YYX$
fita: abcd[q5]dd pilha: YX$
fita: abcdd[q5]d pilha: X$
fita: abcddd[q6] pilha: $
fita: abcdddd[q7] pilha:
ACEITA
```

O processamento da cadeia *ccddd* tem a seguinte saída:

```
fita: [q0]ccddd pilha:
fita: [q1]ccddd pilha: $
fita: c[q4]cddd pilha: YY$
fita: cc[q4]ddd pilha: YYYY$
fita: ccd[q5]dd pilha: YYY$
fita: ccdd[q5]d pilha: YY$
fita: ccddd[q5] pilha: Y$
REJEITADA
```

O processamento da cadeia *abababddd* tem a seguinte saída:

```
fita: [q0]abababddd pilha:
fita: [q1]abababddd pilha: $
fita: a[q2]bababddd pilha: $
fita: ab[q3]ababddd pilha: X$
fita: aba[q2]babddd pilha: X$
fita: abab[q3]abddd pilha: XX$
fita: ababa[q2]bddd pilha: XX$
fita: ababab[q3]ddd pilha: XXX$
fita: abababd[q6]dd pilha: XX$
fita: ababab[q6]d pilha: X$
fita: abababddd[q6] pilha: $
fita: abababddd[q7] pilha:
ACEITA
```

4. Criar um arquivo README.doc contendo as seguintes informações:
   - Nome do software desenvolvido;
   - Nome dos integrantes da equipe;
   - Citação dos trechos do software desenvolvido associados especificamente às rotinas que atuam sobre pilha e que implementam as transições do autômato;
   - Descrição do funcionamento do software que simula um autômato com pilha determinístico, incluindo informações para orientar o usuário a executar o software com autonomia;
   - Descrição do processo de construção (*build*) do software desenvolvido, incluindo configurações, bibliotecas e ferramentas necessárias para compilar/interpretar esse software. Caso um *Integrated Development Environment* (IDE) tenha sido usado, ele deve também ser indicado. A versão de cada programa auxiliar citado neste tópico deve também ser informada;
   - Referências usadas.
5. A equipe deverá documentar **manualmente e em Português** os principais métodos/funções do código fonte do software que simula um autômato com pilha determinístico. Essa documentação deve incluir uma breve descrição da finalidade de cada método/função e dos seus parâmetros;
6. Encaminhar todo o trabalho, incluindo um **arquivo POWERPOINT ou similar** a ser usado pela equipe no seminário**,** o código-fonte do software que simula um autômato com pilha determinístico com documentação, bibliotecas necessárias para o software e o arquivo README.doc, em um único arquivo comprimido .ZIP para o *chat* do professor Newton **dentro do prazo previamente informado**.
7. As apresentações dos trabalhos serão realizadas nos dias 27/10, 03/11, 10/11 e 17/11/2026, podendo terminar antes do dia 17. **Quanto mais cedo a equipe entregar o trabalho completo, mais tarde fará a apresentação**. **Porém, uma equipe agendada para mais tarde pode apresentar mais cedo, se assim o desejar, desde que solicite ao professor com antecedência**. Todos os membros da equipe devem participar da apresentação.

8. **O software executado pela equipe no seminário deve ser o mesmo entregue dentro do prazo ao professor**. Cada apresentação deve durar até 5 minutos e deverá usar *slides* contendo:
   - Descrição breve do software, dos desafios enfrentados e dos principais aprendizados obtidos durante o desenvolvimento do programa;
   - Descrição de como cada membro da equipe contribuiu no desenvolvimento do trabalho;
   - No final da apresentação, deverá ser demonstrada a execução do software desenvolvido usando como entrada (1) uma especificação de autômato que obedece a sintaxe previamente mencionada e (2) um arquivo com ao menos uma cadeia que será aceita e outra que será rejeitada pelo autômato.
9. Após o encerramento do seminário, o professor pode fazer perguntas a cada membro da equipe sobre o que foi apresentado, incluindo conteúdo teórico e prático relacionado ao trabalho. A equipe deverá ter disponível o código-fonte do software e demais materiais preparados como parte do trabalho para esse momento.
10. Critérios de avaliação:
    - Conhecimento demonstrado na apresentação: 30 pontos;
    - Software, conforme especificação do trabalho (códigos-fonte, execução, documentação, README, respeito ao *deadline*): 50 pontos;
    - Comunicação utilizada na apresentação (clareza, objetividade, respeito ao limite de tempo): 10 pontos;
    - Qualidade dos slides: 10 pontos.

Referências:

[1] Pimentel, M.; Carvalho, F. IA generativa e educação: práticas e teorizações. Sociedade Brasileira de Computação, 2025. https://books-sol.sbc.org.br/index.php/sbc/catalog/book/182

[2] Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Guia para a IA generativa na educação e na pesquisa. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 2024. https://www.unesco.org/pt/articles/guia-para-ia-generativa-na-educacao-e-na-pesquisa

[3] Elsevier. Generative AI policies for journals. Elsevier, 2025. https://www.elsevier.com/about/policies-and-standards/generative-ai-policies-for-journals

[4] Universidade Estadual Paulista. Guia para a utilização de IA na graduação da Unesp: integridade, inovação e equidade. Universidade Estadual Paulista; Disponível em: https://www2.unesp.br/Home/laf/guia-graduacao.pdf, Acesso em Abr. 2026, 2026.